BTS SIO · ÉPREUVE PORTFOLIO

Clément Guerault

Entreprise : CNRS / IBCP

Compétence : Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

Sous-compétence : Déployer un service



CONTEXTE

Titre & Contexte

Titre de la mission

Mise à disposition du WebService Alphafold 3 pour les chercheurs

Contexte

Stage de 2ème année de BTS SIO axé sur le développement logiciel en milieu scientifique

Les organisations

CNRS (Recherche nationale) et IBCP (Laboratoire spécialisé en analyse des protéines)

Période

Année scolaire 2025-2026

Les Chartreux

PROBLEMATIQUE

La Problématique

Situation initiale

Les chercheurs disposaient du moteur d'intelligence artificielle AlphaFold 3, mais aucune interface graphique n'existait pour l'utiliser facilement sans taper des lignes de code complexes

Le problème

Comment concevoir, tester et déployer une interface web intuitive de A à Z pour rendre cet outil accessible aux biologistes ?

Enjeux

L'enjeu était de transformer un besoin scientifique brut en un service web complet et fonctionnel, prêt à être utilisé au quotidien par les chercheurs.

ANALYSE

Objectifs du Projet

1

Objectif 1

Développer le code (Frontend) pour les nouvelles fonctionnalités demandées (gestion des PTMs, système de templates)

2

Objectif 2

Réaliser des tests approfondis pour garantir la validité des données (fichiers JSON) générées par l'interface

3

Objectif 3

Préparer l'application et assister au déploiement final sur les serveurs de production du laboratoire

RÔLE

Ma Solution & Rôle

Mon périmètre d'action

Développeur Full-Stack en charge de la création du service jusqu'à sa livraison fonctionnelle

Outils utilisés

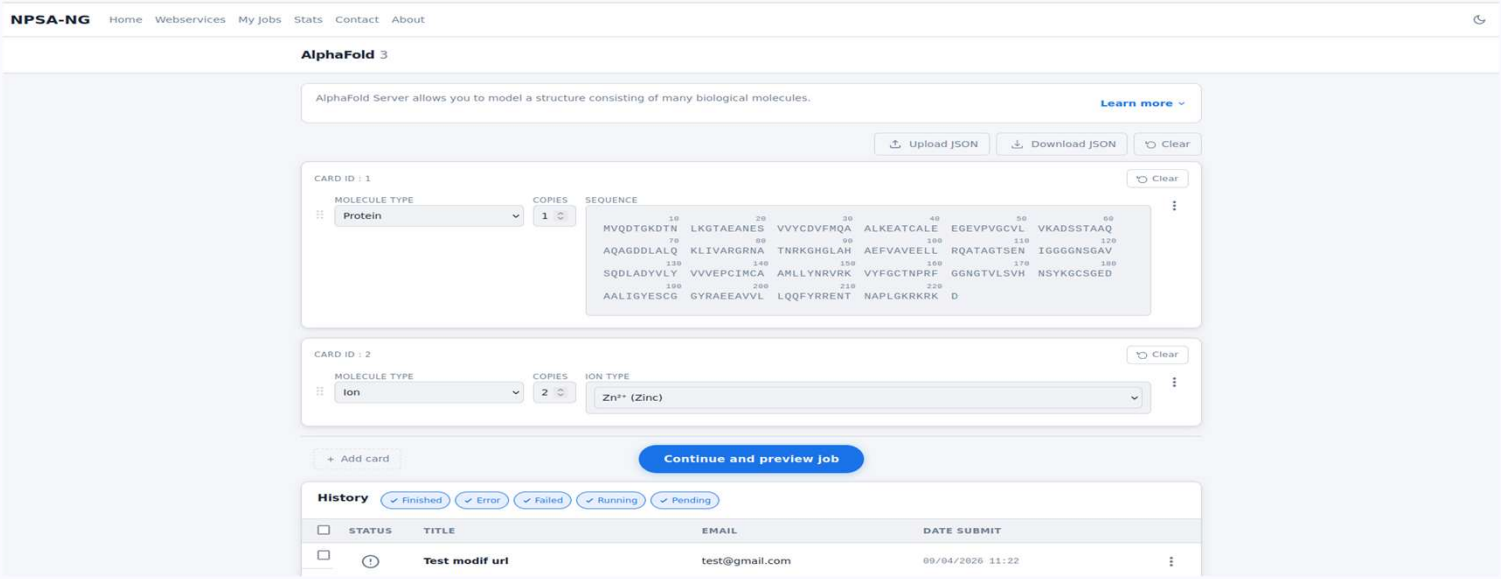
- Code : HTML, CSS, Javascript (SvelteKit), python (fastAPI)
- Versionning : GitLab
- Outils de développement : navigateur, VSCode

La démarche adoptée

- Développement (Code) : Coder le front-end et le back-end
- Tests & Validation : Codage de validateur et tests unitaire + validation du comportement attendu avec mon maître de stage
- Déploiement : Déploiement du code sur le cluster de calcul et réglage des bugs suite au passage du mode DEV à PROD

RÉALISATION

Captures d'Écran



Réalisation : Site web fonctionnel

CONTRAINTES

Difficultés Rencontrées

Contraintes rencontrées

- Complexité métier : Comprendre les contraintes scientifiques (les PTMs, la structure des protéines) pour les traduire en code
- Garantir l'interopérabilité technique : s'assurer que les données collectées par l'interface web sont parfaitement conformes au schéma d'entrée (input) rigide du script AlphaFold 3 pour éviter tout échec de traitement
- Résoudre avec le tuteur des comportements inattendus apparus uniquement une fois l'application hébergée sur le serveur distant

RESULTAT

Résultat obtenu

Concrètement : Le service web a été entièrement codé, testé et mis en ligne avec succès.

Opérationnel : Les chercheurs disposent d'une interface graphique complète et sans erreur pour soumettre leurs prédictions moléculaires en toute autonomie.

BILAN

Apports pour l'Entreprise

Accessibilité accrue

Remplacement d'un processus manuel complexe par une interface "clés en main" utilisable par tous les membres du laboratoire

Sécurisation des processus

L'interface empêche désormais les erreurs de saisie (génération automatique des JSON), ce qui évite de faire planter les serveurs de calcul

Gain de temps massif

L'ajout de la fonctionnalité de "templates" permet aux chercheurs de sauvegarder et réutiliser leurs configurations instantanément

BILAN

Compétences Développées

Ce que j'ai appris

- Conception et Développement : Maîtrise du frameword SvelteKit et amélioration de mes compétences en python
- Traduction des besoins métiers en spécifications techniques : Capacité à interpréter les attentes des chercheurs (langage biologique) pour les traduire en fonctionnalités logicielles concrètes et ergonomiques
- Déploiement d'application : meilleur compréhension du processus de passage d’une phase de développement en local, à la poduction

Cette mission m'a permis de maîtriser l'intégralité du cycle de vie d'un logiciel : de l'écriture de la première ligne de code jusqu'à la livraison finale aux utilisateurs.

CONCLUSION

Synthèse & Perspectives

Ce projet valide

Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique (Déployer un service)

Points forts

Autonomie sur la partie développement et rigueur lors de la phase de test pour assurer une mise en production sans heurts

Perspectives d'évolution

Approfondir la partie automatisation des tests et découvrir les pipelines CI/CD pour automatiser entièrement la phase de déploiement à l'avenir

Des questions ?